大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

中南大学考试试卷

2021~2022 学年二学期 大学物理 C（一）课程时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

（2022 年 6 月 22 日 ）

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	合计
得　分							
评卷人							
复查人							

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ （其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动　　(B) 一般曲线运动

(C) 抛物线运动　　(D) 变速直线运动　　【　　】

2. 下列关于守恒定律的描述正确的是

(A) 合外力为零的质点，对某一点的角动量一定守恒

(B) 一质点在某一过程中，所受合外力的冲量为零，则质点的动量一定守恒

(C) 合外力为零，内力只有保守力的系统机械能一定守恒

(D) 不受外力的系统，必同时满足动量守恒和机械能守恒　　【　　】

3. 对功的概念有以下几种说法:

① 保守力作正功时，系统内相应的势能增加

② 质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零

③ 作用力与反作用力大小相等、方向相反，所以两者所作的功的代数和必为零

在上述说法中：

（A）① 和 ② 是正确的　　（B） ② 和 ③ 是正确的

（C）只有 ② 是正确的　　（D） 只有 ③ 是正确的　　【　　】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4. 一个弹簧振子振幅为$2\times10^{-2}\,\mathrm{m}$，当$t=0$时振子在$x=1.0\times10^{-2}\,\mathrm{m}$处，且向正方向运动，则振子的振动方程是

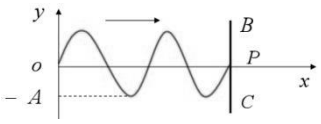
（A）$x=2\times10^{-2}\cos(\omega t-\frac{\pi}{3})\mathrm{m}$

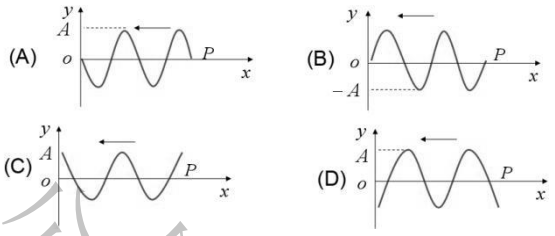
（B）$x=2\times10^{-2}\cos(\omega t-\frac{\pi}{6})\mathrm{m}$

（C）$x=2\times10^{-2}\cos(\omega t+\frac{\pi}{3})\mathrm{m}$

（D）$x=2\times10^{-2}\cos(\omega t+\frac{\pi}{6})\mathrm{m}$ 【　　】

5. 图示为一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC 为波密介质的反射面，P 点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为





【　　】

6. 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从平衡位置回到最大位移处过程中

（A）它的势能转换成动能

（B）它的动能转换成势能

（C）它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加

（D）它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小 【　　】

7. 两瓶不同种类的理想气体，它们的温度和压强都相同，但体积不同，则单位体积内的气体分子数 n，单位体积内的气体分子的总平均平动动能 E_k / V，气体质量密度 ρ，分别有如下关系(A) n 不同，E_k / V 不同，ρ 不同　(B) n 不同，E_k / V 不同，ρ 相同

(C) n 相同，E_k / V 相同，ρ 不同　(D) n 相同，E_k / V 相同，ρ 相同 【　　】

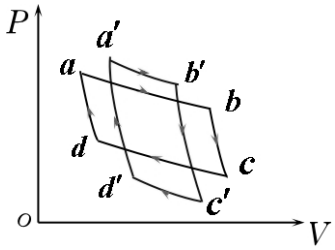
8. 某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环：I（*abcda*）和 II（$\boldsymbol{a'b'c'd'a'}$），且两条循环曲线所围面积相等。设循环 I 的效率为η，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q，循环 II 的效率为η'，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q'，则 【　　】

（A）$\eta<\eta',\ Q<Q'$

（B）$\eta<\eta',\ Q>Q'$

（C）$\eta>\eta',\ Q<Q'$

（D）$\eta>\eta',\ Q>Q'$

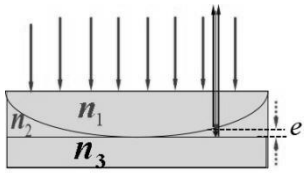


微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9. 在折射率不同的平凸透镜与平面玻璃板间充以某种透明液体（$n_1 \neq n_2 \neq n_3$）。从反射光方向观察，干涉条纹将是



（A）中心为暗点，条纹变密

（B）中心为亮点，条纹变密

（C）中心为暗点，条纹变稀

（D）中心的亮暗与液体及玻璃的折射率有关，条纹变密 【 】

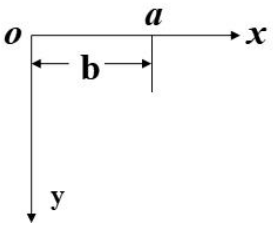
10．用波长为 400nm~760nm 的白光照射衍射光栅，其衍射光谱的第 2 级和第 3 级重迭，则第 3 级光谱被重迭部分的波长范围是

（A）600-760nm （B）506.7-760nm

（C）400-506.7nm （D）400-600nm 【 】

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 30 分，每小题 3 分）



1. x 轴沿水平方向，y 轴竖直向下。在 t = 0 时将质量为 m 的质点由 a 处静止释放，让它自由下落，则在任意时刻 t ，质点对原点 O 的角动量为_____。

2. 水面上做直线运动的电艇在关机后，其加速度以 $a=-kv^2$（k 为正常数）规律变化，已知电艇关机时速度 v_0；则电艇此后行驶距离 x 时的速度为_____。

3. 在光滑水平面上, 有一作简谐振动的弹簧振子, 弹簧的劲度系数为 k, 物体的质量为 m, 振幅为 A, 当物体通过平衡位置时, 有一质量为 m' 的泥团竖直落到物体上并与之粘结在一起. 则 m' 和 m 粘结后, 系统的振幅为_____。

4.一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以角速度ω匀速转动，在小球转动一周过程中，小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____。

5. 使自然光通过两个偏振化方向成 60°角的偏振片，透射光的强度为 I_1，今在两个偏振片之间再插入一个偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片的偏振化方向均成 30°角，则透射光强度为_____。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

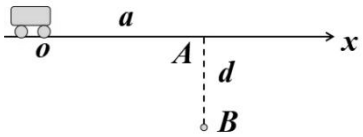
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

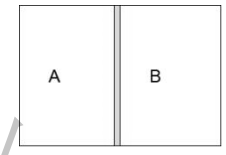
6. 用单色平行可见光垂直照射到缝宽为 a=0.5mm 的单缝上，在缝后放一焦距 f=1m 的透镜，在位于焦平面的观察屏上形成衍射条纹，已知屏上离中央明纹中心为 1.5mm 处的 P 点为明纹，则入射光的波长___ nm。

7. 在双缝装置中，用一折射率为 n 的薄云母覆盖其中一条狭缝，这时屏幕上的第 5 级明条纹恰好移到屏幕中央原零级明条纹的位置，如果入射光的波长为 λ，则这云母片的厚度为_____。

8. 如图所示，一列速度为 u_h 的火车，其汽笛声频率为 ν_0，当火车鸣着笛通过道口 O 点时，一位路人 B 离铁轨的垂直距离 AB 为 d，A 和 O 点间的距离为 a，则 B 听到火车的频率为_____（声波的传播速度为 u）。



9. 一绝热容器，体积为 $2V_0$，由绝热板将其分隔成相等的两部分 A 和 B，如图所示。设 A 内贮有 1 mol 的单原子分子的气体，B 内贮有 2 mol 的双原子分子的气体，A、B 两部分的压强均为 P_0。如果把两种气体都看作理想气体。现在抽去绝热板，则两种气体混合后达到平衡状态时的温度为_____。



10. 设平衡态下某理想气体的分子数密度为 n，速率分布函数为 $f(v)$，则单位体积内速率 $\boldsymbol{v}\to\boldsymbol{v}+\boldsymbol{dv}$ 区间内的分子数为_____。

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

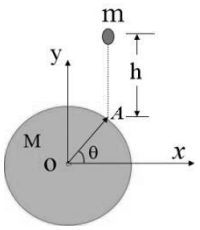
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

得分	
评卷	

三、计算题（共 40 分，每小题 10 分）

1. 如图，半径为 R、质量为 M 的匀质圆盘可绕水平光滑轴 O 轴转动，开始圆盘静止。有一粘土块 m 从高 h 处下落，与圆盘粘在一起。已知 $M=2m$，$\theta=60^\circ$；求：（1）碰撞后瞬间圆盘的角速度 ω_0；（2）A 转到 x 轴时圆盘的角速度 ω 和角加速度 α。



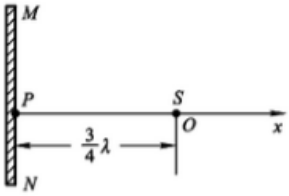
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

2. 如图所示，在 $x=0$ 处有一运动方程为 $y=A\cos\omega t$ 的平面波波源，产生波长为 λ 的波沿 x 轴正、负方向传播，沿 x 轴负方向传播的波在波密介质反射面 MN 的 P 点反射，P 点距波源 $3\lambda/4$，求：



（1）波源所发射的波沿波源 O 左右传播的波函数；

（2）反射波的波函数；

（3）OP 区域内形成驻波的波函数以及波节和波腹位置；

（4）$x>0$ 区域内合成波的波函数。

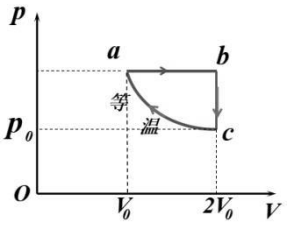
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

3. 1 mol 氧气作如图所示的循环，求循环效率。



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4. 用波长为500nm的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上，在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 L=1.56cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。求:（1）此空气劈尖的劈尖角 θ；（2）改用600nm的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹还是暗条纹？（3）在第（2）问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹？几条暗纹？

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】